MODUL V

TEMA

Seleksi/*selection*.

TUJUAN PRAKTIKUM

Agar mahasiswa dapat mengimplementasikan dan membuat program seleksi, untuk menyelesaiakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar mahasiswa dapat membedakan penggunaan program seleksi dengan menggunakan IF, IF...ELSE..., IF...ELSEIF...., serta menerapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

SELEKSI/*SELECTION*

Seleksi dalam bahasa pemrograman adalah suatu program untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi.Masalah yang dapat diselesaikan dengan sekuensi saja biasanya hanya satu masalah kecil yang berdiri sendiri.
Dalam bahasa pemrograman C++ pernyataan seleksi ada dua macam, yaitu pernyataan:

1. **IF**
2. **SWITCH**

MACAM-MACAM SELEKSI DENGAN IF

Tipe-tipe seleksi dengan IF :

a. statement-if
b. statement-if-else
c. statement-if-else if

BENTUK UMUM PENULISAN SELEKSI DENGAN IF

A. Statement IF

```
if( boolean_expression )
        statement;

ATAU

if( boolean_expression )
{
        statement1;
        statement2;
        ...
}
```

B. Statement IF-ELSE

```
if( boolean_expression )
        statement1;
else
        statement2;

        atau

        if( boolean_expression ){
            statement1;
            statement2;
            .....
            }
        else {
            statement1;
            statement2;
            .....
          }
```

C. STATEMENT IF-ELSE IF

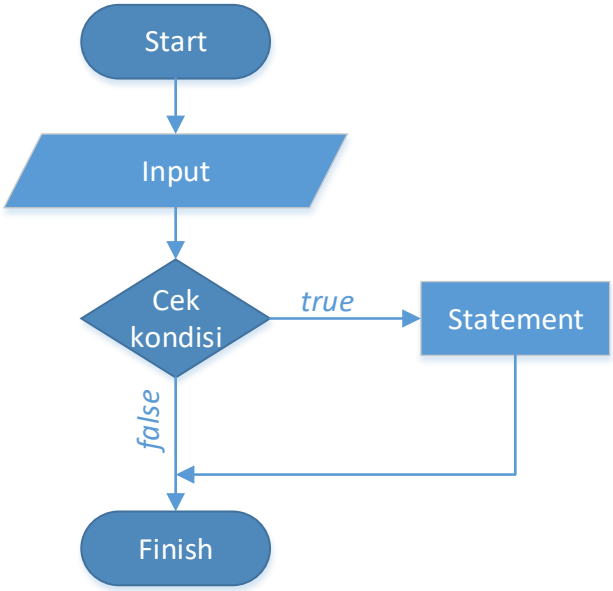
```
if( boolean_expression1 )
        statement1;
else if( boolean_expression2 )
        statement2;
else if( boolean_expression3 )
        statement3;
else
       statement4;
```

D. Satement SWITCH

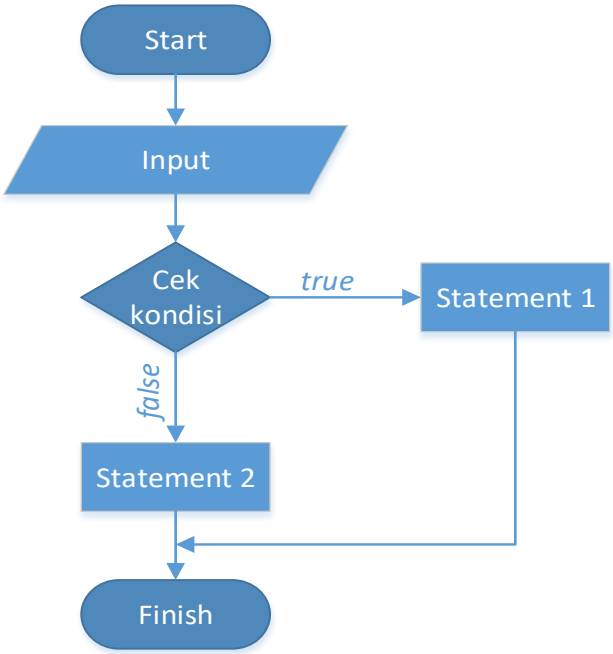
```
switch (conditional expression)
        case ( condition 1)
            Statement 1;
            break;
        case ( condition 2)
            Statement 2;
            break;
        case ( condition 3)
            Statement 3;
            break;
        case ( condition n)
            Statement n;
            break;
        default:
            Default Statement;
```

FLOWCHART SELEKSI DENGAN IF

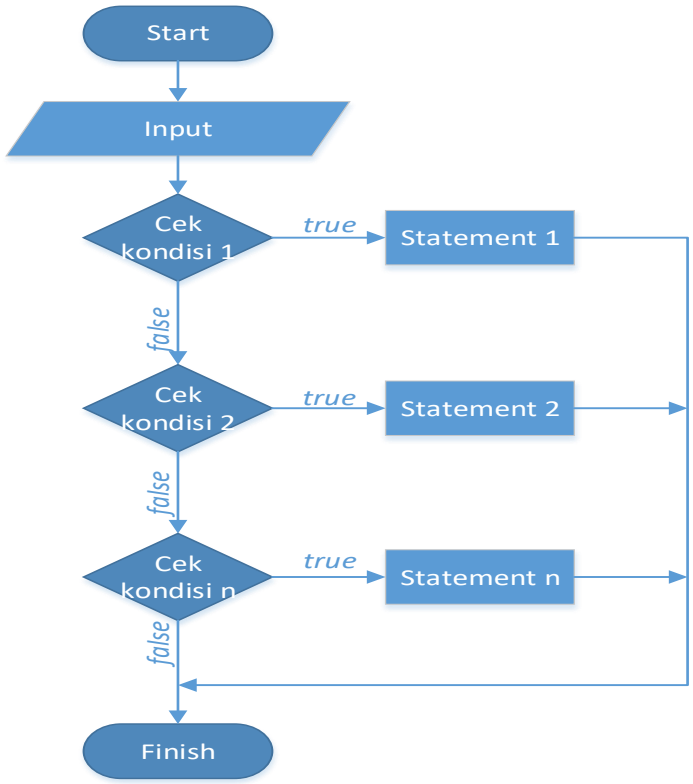
A. Statement IF



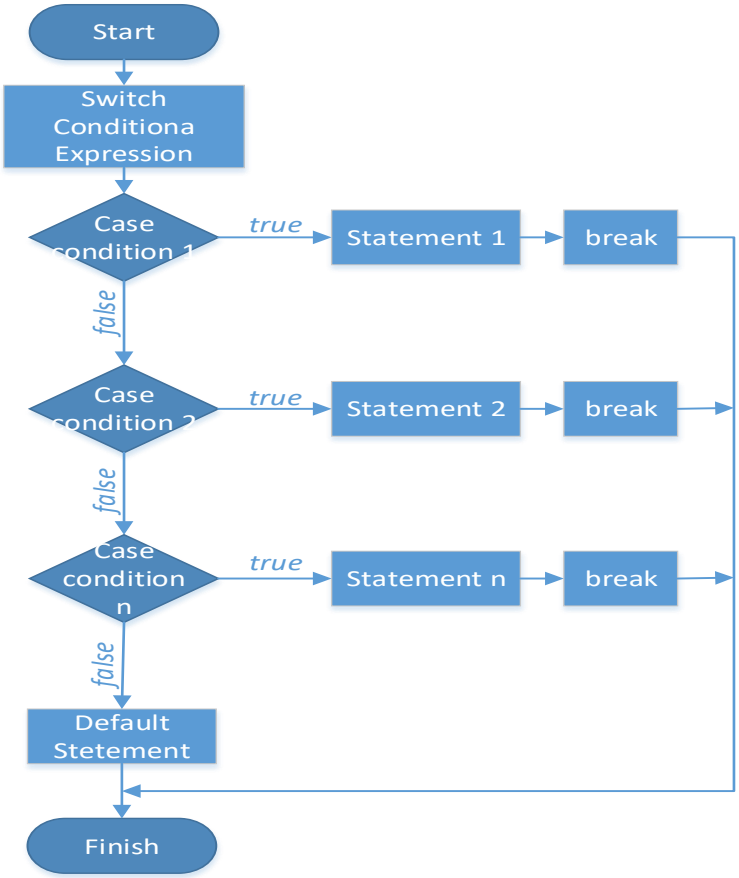
B. Statment IF-ELSE



C. Statement IF-ELSE IF



D. Statement SWITCH



PRE-TEST

Buatlah flowcahart untuk menyelesaikan kasus peminjaman VCD, dimana batas peminjaman VCD adalah 5 hari. Jika peminjaman lebih dari 5 hari, maka akan dikenakan denda yaitu sebesar 500/vcd/hari, data-data peminjaman harus diperhatikan.

PRAKTIKUM

1. Percobaan 1

Script program:

Buat script berikut dan simpan file dengan nama "***seleksi-if.php***"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Aplikasi Seleksi/ Percabangan</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST">
            <p><h3><b>Seleksi dengan IF</b></h3></p>
            <hr>
            <p>
                <label>Masukan nama Anda :<br>
                    <input type="text" name="nama" value="" placeholder="masukan nama"
                        onclick="this.select()">
                </label><br>
                <label>Masukan usia Anda :<br>
                    <input type="number" name="usia" value="0" style="width: 40px;"
                        onclick="this.select()">
                </label>
            </p><hr>
            <p>
                <input type="submit" name="proses" value="Proses"><br>
                <h4><b>Keterangan : </b></h4>
            </p>
        </form>
        <?php
            $keterangan="";
            if (isset($_POST['proses'])){
                $umur = $_POST['usia'];
                $nama = $_POST['nama'];

                if ($umur<18){
                    $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
                    "Mohon maaf, Anda masih dibawah umur.";
                }
            }
            echo "<i>".$keterangan."</i>";
        ?>
    </body>
</html>
```

Output program:

Jalankan file "***seleksi-if.php***" melalui web browser.



2. Percobaan 2

Script program:

Buat script berikut dan simpan file dengan nama "***seleksi-ifelse.php***"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Aplikasi Seleksi/ Percabangan</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST">
            <p><h3><b>Seleksi dengan IF ELSE</b></h3></p>
            <hr>
            <p>
                <label>Masukan nama Anda :<br>
                    <input type="text" name="nama" value="" placeholder="masukan nama"
                        onclick="this.select()">
                </label><br>
                <label>Masukan usia Anda :<br>
                    <input type="number" name="usia" value="0" style="width: 40px;"
                        onclick="this.select()">
                </label>
            </p><hr>
            <p>
                <input type="submit" name="proses" value="Proses"><br>
                <h4><b>Keterangan : </b></h4>
            </p>
        </form>
```

```
25          <?php
26              $keterangan="";
27              if (isset($_POST['proses'])){
28                  $umur = $_POST['usia'];
29                  $nama = $_POST['nama'];
30
31                  if ($umur<18){
32                      $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
33                      "Mohon maaf, Anda masih dibawah umur.";
34                  }else{
35                      $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
36                      "Selamat, Anda sudah dewasa.";
37                  }
38              }
39              echo "<i>".$keterangan."</i>";
40          ?>
41      </body>
42  </html>
```

Output program:

Jalankan file "***seleksi-ifelse.php***" melalui *web browser*.



3. Percobaan 3

Script program:

Buat script berikut dan simpan file dengan nama "***seleksi-ifelseif.php***"

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Aplikasi Seleksi/ Percabangan</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST">
            <p><h3><b>Seleksi dengan IF ELSE IF</b></h3></p>
            <hr>
            <p>
                <label>Masukan nama Anda :<br>
                    <input type="text" name="nama" value="" placeholder="masukan nama"
                        onclick="this.select()">
                </label><br>
                <label>Masukan usia Anda :<br>
                    <input type="number" name="usia" value="0" style="width: 40px;"
                        onclick="this.select()">
                </label>
            </p><hr>
            <p>
                <input type="submit" name="proses" value="Proses"><br>
                <h4><b>Keterangan : </b></h4>
            </p>
        </form>
        <?php
            $keterangan="";
            if (isset($_POST['proses'])){
                $umur = $_POST['usia'];
                $nama = $_POST['nama'];

                if ($umur>=46){
                    $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
                    "Anda masuk kategori sudah Lansia.";
                }elseif ($umur>=26){
                    $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
                    "Anda masuk kategori sudah Dewasa.";
                }elseif ($umur>=12){
                    $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
                    "Anda masuk kategori sudah Remaja.";
                }elseif ($umur>=5){
                    $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
                    "Anda masuk kategori masih Kanak-kanak.";
                }else{
                    $keterangan="Hai $nama, usia Anda saat ini $umur tahun.<br>".
                    "Anda masuk kategori masih Balita.";
                }
            }
            echo "<i>".$keterangan."</i>";
        ?>
    </body>
</html>
```

Output program:

Jalankan file "***seleksi-ifelseif.php***" melalui *web browser*.



4. Percobaan 4

Script program:

Buat script berikut dan simpan file dengan nama "***seleksi-switch.php***"

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <title>Aplikasi Seleksi/ Percabangan</title>
    </head>
    <body>
        <form method="POST">
            <h3><b>Seleksi dengan SWITCH</b></h3><hr>
            <pre><h4><b>
                        PANCASILA       </b><br>
            1. Ketuhanan Yang Maha Esa
            2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
            3. Persatuan Indonesia
            4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
               dalam permusyawaratan perwakilan
            5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia </h4></pre><hr>
            <p>
                <label>Masukan nomor Sila :</label>
                <input type="number" name="sila" value="0" style="width: 30px;" min="1" max="5"
                    onclick="this.select()"><hr>
            </p>
            <p>
                <input type="submit" name="proses" value="Bunyi Sila"><br>
                <h4><b>Keterangan : </b></h4>
            </p>
        </form>
```

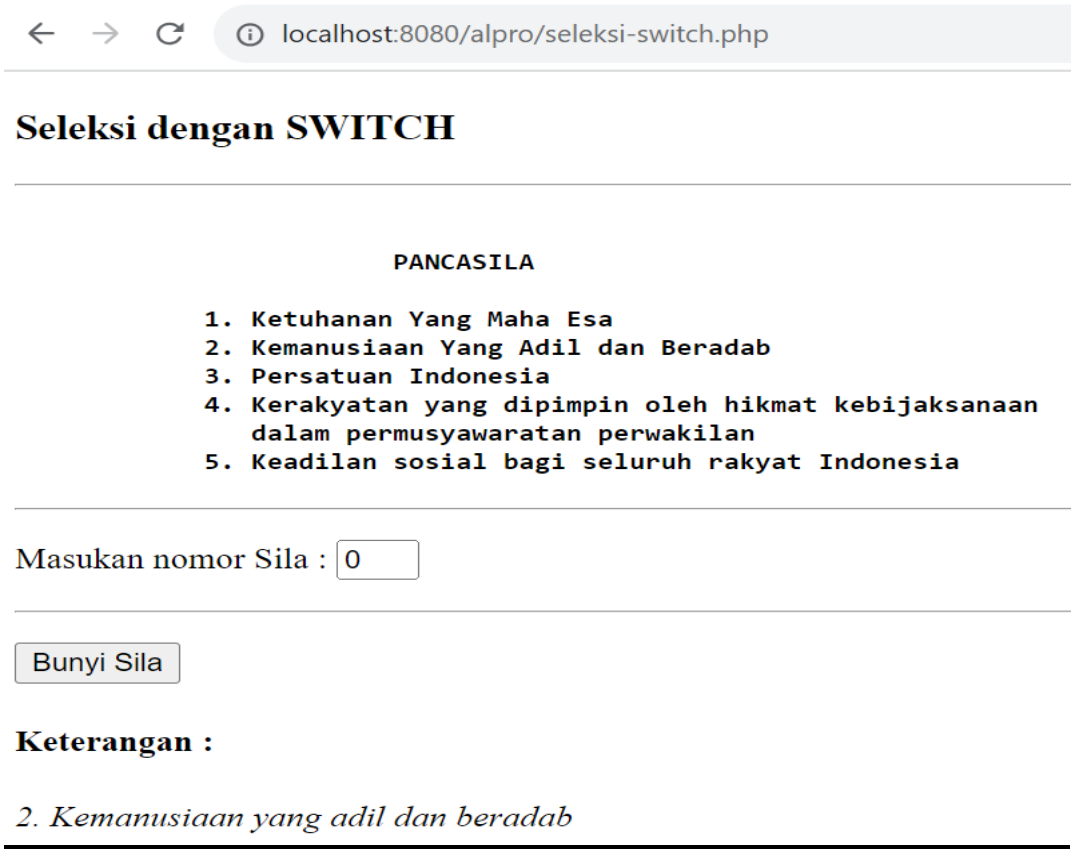
```php
        <?php
            $bunyi="";

            if (isset($_POST['proses'])){
                $sila=$_POST['sila'];

                switch($sila){
                    case 1:
                        $bunyi = "1. Ketuhanan Yang Maha Esa";
                        break;
                    case 2:
                        $bunyi = "2. Kemanusiaan yang adil dan beradab";
                        break;
                    case 3:
                        $bunyi = "3. Persatuan Indonesia";
                        break;
                    case 4:
                        $bunyi = "4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan<br>".
                                 "dalam permusyawaratan perwakilan";
                        break;
                    default:
                        $bunyi = "5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia";
                }
            }
            echo "<i>".$bunyi."</i>";
        ?>
    </body>
</html>
```

Output program:

Jalankan file "***seleksi-switch.php***" melalui *web browser*.



POST TEST

Buatlah program untuk menampilkan nilai huruf (*grade*) sebuah mata kuliah. Simpan program dengan nama "***nilai-makul.php***"

Output program:



Catatan :

1) Bobot Nilai Lain-lain, UTS dan UAS masing-masing adalah 40%, 30% dan 40%
2) Kriteria nilai huruf seperti pada tabel berikut

Total Nila	Grade
80 ≤ total ≤ 100	**A**
70 ≤ total ≤ 79,9	**AB**
60 ≤ total ≤ 69,9	**B**
50 ≤ total ≤ 59,9	**BC**
40 ≤ total ≤ 49,9	**C**
30 ≤ total ≤ 39,9	**D**
0 ≤ total ≤ 29,9	**E**

3) Panggilan sebuatan Mas/ Mba tergantung dari jenis kelamin yang diinputkan, "Laki-laki" (**L**) sebutan "**Mas**", sementara "Perempuan" (**P**) sebutan "**Mba**"